El átomo y los modelos atómicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la evolución de los modelos atómicos de Dalton a Bohr
- Identificar las partículas subatómicas con su carga, masa y posición
- Usar el número atómico y el número másico para calcular protones, neutrones y electrones
- Explicar qué son los isótopos y los iones y algunas aplicaciones de la radiactividad

Para pensar

En 1909, Rutherford disparó partículas contra una lámina de oro finísima. Casi todas la atravesaron, pero 1 de cada 8000 rebotó hacia atrás. Dijo que era «como disparar una bala de cañón contra un pañuelo de papel y que volviera». ¿Qué descubrió?

Explicación

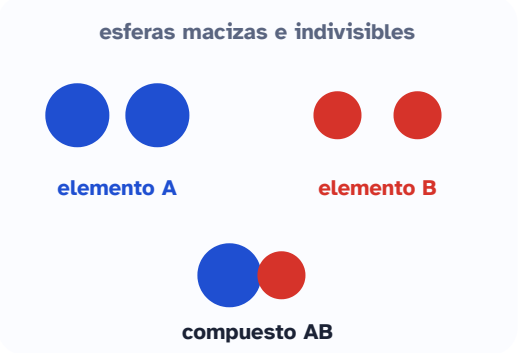
La idea de átomo

Hace unos 2.400 años, los filósofos griegos **Leucipo** y **Demócrito** se preguntaron qué pasaría si partiéramos un trozo de materia en mitades cada vez más pequeñas. Pensaron que se llegaría a una partícula que ya no se podría dividir, y la llamaron *átomo*, que en griego significa «indivisible». Aristóteles defendía, en cambio, que la materia era continua y que todo estaba formado por cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Su idea dominó durante casi dos mil años. Pero eran solo razonamientos: no hicieron experimentos. La teoría atómica científica llegó en el siglo XIX, cuando se empezaron a medir las masas en las reacciones químicas.

undefined

El modelo de Dalton

En 1808, el químico inglés **John Dalton** propuso la primera teoría atómica basada en experimentos. Sus ideas principales eran: la materia está formada por átomos **indivisibles** e indestructibles; todos los átomos de un mismo **elemento** son iguales en masa y propiedades, y distintos de los de otros elementos; los **compuestos** se forman al unirse átomos de distintos elementos en una proporción fija de números enteros; y en una **reacción química** los átomos no se crean ni se destruyen, solo se reorganizan. Dalton imaginaba los átomos como **esferas macizas**. Hoy sabemos que algunas ideas eran incorrectas, pero su teoría explicó la ley de conservación de la masa.



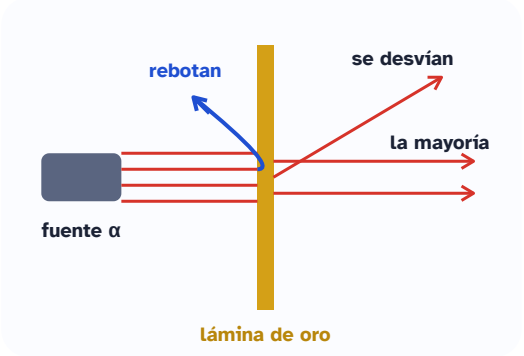
El electrón y el modelo de Thomson

En 1897, **J. J. Thomson** estudiaba los **rayos catódicos**, unos rayos que aparecen en tubos de vidrio con gas a baja presión cuando se aplica un voltaje alto. Comprobó que estaban formados por partículas con **carga negativa**, mucho más ligeras que el átomo más pequeño. Las llamó electrones. Por tanto, el átomo no era indivisible: tenía partes. Como la materia es neutra, Thomson propuso que el átomo era una **esfera de carga positiva** con los electrones incrustados, como las pasas en un bizcocho. Por eso se conoce como el «modelo del pudin de pasas».



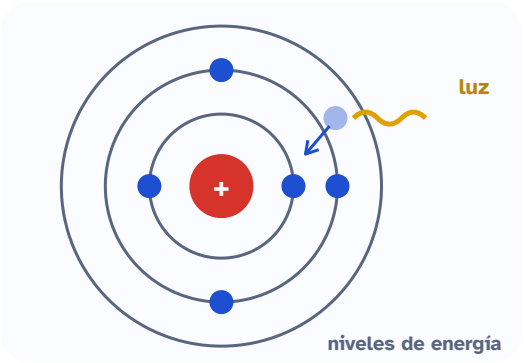
El experimento de Rutherford

En 1909, **Ernest Rutherford** y sus colaboradores lanzaron **partículas alfa**, con carga positiva, contra una lámina de oro muy fina. Si el modelo de Thomson fuera cierto, todas la atravesarían casi sin desviarse. Observaron que la mayoría pasaba en línea recta, algunas se desviaban y muy pocas rebotaban. Rutherford concluyó que el átomo tiene un **núcleo** muy pequeño, con carga positiva y casi toda la masa, y una **corteza** donde los electrones giran a gran distancia, como los planetas alrededor del Sol. Entre el núcleo y los electrones hay **vacío**. Más tarde se descubrió que el núcleo está formado por **protones** (positivos) y **neutrones** (sin carga), estos últimos por Chadwick en 1932.



El modelo de Bohr

El modelo de Rutherford tenía un problema: según las leyes de la física, un electrón girando debería perder energía y caer al núcleo. En 1913, el danés **Niels Bohr** propuso que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas permitidas, cada una con una energía determinada, llamadas **niveles de energía** o capas. Mientras un electrón está en su órbita, no pierde energía. Si absorbe energía, salta a una órbita más externa; al volver, emite esa energía en forma de **luz** de un color concreto. Así se explica que cada elemento emita colores característicos en los fuegos artificiales: el sodio, amarillo; el estroncio, rojo; el cobre, verde azulado.



Las partículas subatómicas

Hoy sabemos que el átomo está formado por tres tipos de partículas. En el **núcleo** están los protones, con carga positiva, y los neutrones, sin carga; juntos se llaman **nucleones** y tienen casi la misma masa. En la **corteza** se mueven los electrones, con carga negativa igual a la del protón pero de signo contrario, y una masa unas 1836 veces menor. Por eso casi toda la masa del átomo está en el núcleo. Un átomo es **neutro** porque tiene tantos electrones como protones. El tamaño de un átomo es de unos 10^{-10} m, y el del núcleo, unas cien mil veces menor.

Partícula	Carga	Masa relativa	Lugar
Protón	+1	1	núcleo
Neutrón	0	1	núcleo
Electrón	−1	1/1836	corteza

undefined

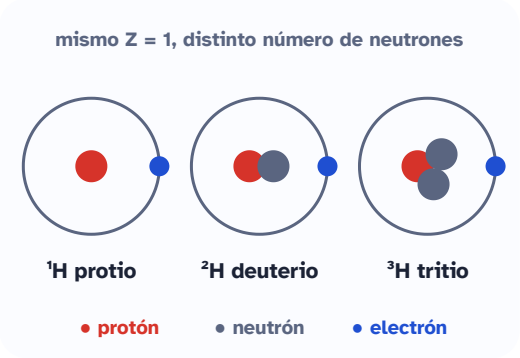
Número atómico y número másico

Cada elemento se identifica por su número atómico (Z), que es el número de **protones** del núcleo. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones; todos los de oxígeno, 8. Si cambia Z, cambia el elemento. En un átomo neutro, Z también es el número de electrones. El número másico (A) es el número total de partículas del núcleo: **A = protones + neutrones**. Por tanto, el número de neutrones es **N = A − Z**. Se representa así: el símbolo del elemento con A arriba a la izquierda y Z abajo a la izquierda. Por ejemplo, el sodio-23 tiene Z = 11 y A = 23: 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones.



Los isótopos

Los isótopos son átomos de un mismo elemento, es decir, con el mismo número de protones (mismo Z), pero con distinto número de neutrones (distinto A). Tienen las mismas propiedades químicas, pero distinta masa. El hidrógeno tiene tres: el **protio** (^{1}H, sin neutrones), el **deuterio** (^{2}H, un neutrón) y el **tritio** (^{3}H, dos neutrones). El carbono tiene el carbono-12, el más abundante, y el **carbono-14**. Como en la naturaleza los elementos son mezclas de isótopos, la **masa atómica** que aparece en la tabla periódica es una media ponderada; por eso la del cloro es 35,5 y no un número entero.



La radiactividad y sus aplicaciones

Algunos isótopos tienen núcleos **inestables** que se desintegran espontáneamente y emiten radiación: son radiactivos. La radiactividad la descubrió Henri Becquerel en 1896 y la investigó a fondo **Marie Curie**, primera persona en ganar dos premios Nobel. Tiene muchas aplicaciones. En **medicina**, se usan isótopos para diagnosticar enfermedades (gammagrafías) y para tratar tumores (radioterapia). El **carbono-14** permite saber la edad de restos de seres vivos de hasta unos 50.000 años. Las **centrales nucleares** producen electricidad con la fisión del uranio-235. Pero la radiación es peligrosa: daña las células y genera **residuos radiactivos** que hay que guardar durante miles de años.

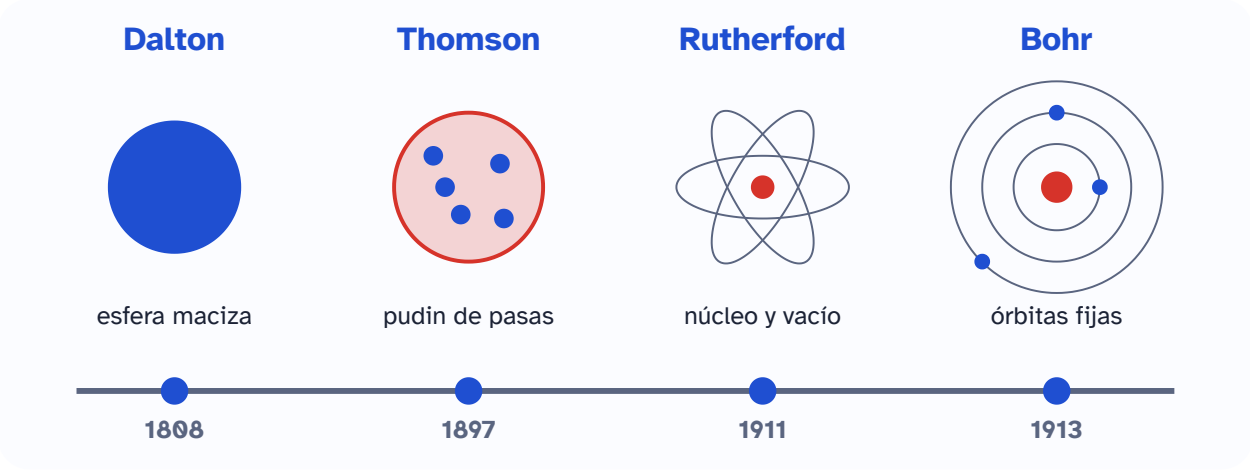
undefined

Los iones

Los átomos pueden ganar o perder **electrones** (nunca protones en una reacción química). Entonces dejan de ser neutros y se convierten en iones. Si un átomo **pierde** electrones, queda con más protones que electrones y forma un ion positivo o **catión**: el sodio pierde un electrón y forma Na^+, con 11 protones y 10 electrones. Si un átomo **gana** electrones, forma un ion negativo o **anión**: el cloro gana uno y forma Cl^-, con 17 protones y 18 electrones. La carga se escribe arriba a la derecha del símbolo. Los iones son fundamentales en la vida: los impulsos nerviosos funcionan gracias a los iones de sodio y potasio, y la sal común está formada por iones Na^+ y Cl^-.

undefined

Cómo cambió la idea de átomo



Ejercicios

1. **Resume la teoría atómica de Dalton en cuatro ideas.**

2. **¿Qué partícula descubrió Thomson y cómo era su modelo?**

3. **Explica las tres observaciones de Rutherford y su conclusión.**

4. **¿Qué aportó Bohr al modelo atómico?**

5. **Completa: carbono-14 (Z = 6): protones, neutrones, electrones.**

6. **Un átomo tiene A = 40 y 20 neutrones. ¿Cuál es su Z? ¿Qué elemento es si Z = 20 es el calcio?**

7. **Calcula las partículas del ion O^{2-} (oxígeno-16, Z = 8).**

8. **Define isótopo y pon un ejemplo.**

9. **Cita dos aplicaciones y un riesgo de la radiactividad.**

10. **Explica la diferencia entre un catión y un anión.**

Practica

1. **«Átomo» significa...**
   - **A)** pequeño
   - **B)** indivisible
   - **C)** partícula
2. **El electrón lo descubrió...**
   - **A)** Dalton
   - **B)** Thomson
   - **C)** Bohr
3. **El núcleo atómico lo descubrió...**
   - **A)** Rutherford
   - **B)** Demócrito
   - **C)** Thomson
4. **En el núcleo hay...**
   - **A)** protones y electrones
   - **B)** protones y neutrones
   - **C)** solo electrones
5. **El número atómico Z es el número de...**
   - **A)** neutrones
   - **B)** protones
   - **C)** nucleones
6. **Si A = 27 y Z = 13, los neutrones son...**
   - **A)** 13
   - **B)** 14
   - **C)** 40
7. **Los isótopos se diferencian en el número de...**
   - **A)** protones
   - **B)** neutrones
   - **C)** electrones de valencia
8. **Un catión se forma al...**
   - **A)** ganar electrones

B) perder electrones

C) ganar protones

9. **El Cl^- tiene...**

A) 17 electrones

B) 18 electrones

C) 16 electrones

10. **Las órbitas de energía fija son del modelo de...**

A) Dalton

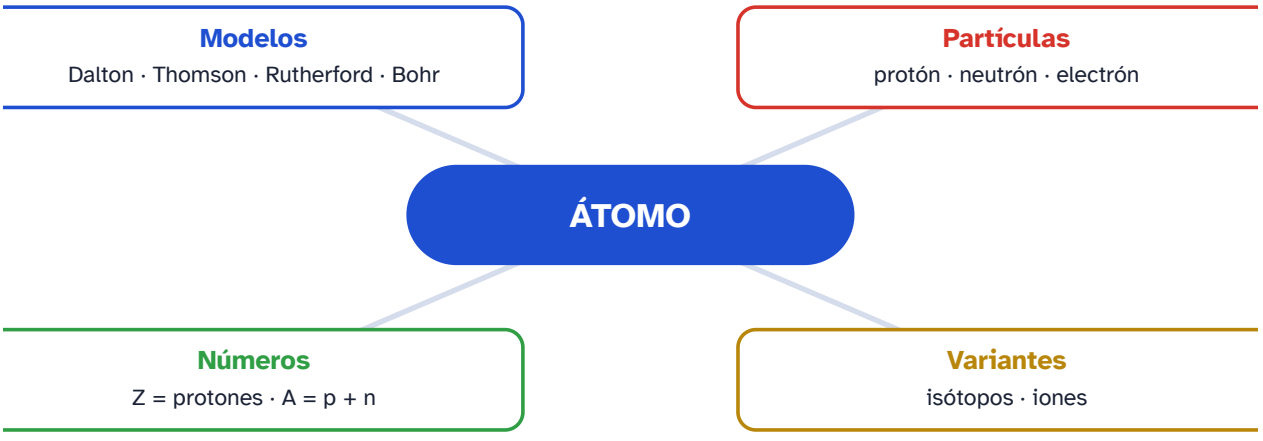
B) Rutherford

C) Bohr

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el modelo de Thomson no explicaba el experimento de Rutherford; Cómo calcular protones, neutrones y electrones con Z y A; Qué diferencia hay entre un isótopo y un ion.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Protón

Partícula del núcleo con carga +1.

Neutrón

Partícula del núcleo sin carga.

Electrón

Partícula de la corteza con carga −1, muy ligera.

Número atómico Z

Número de protones; identifica el elemento.

Número másico A

Protones + neutrones.

Isótopos

Mismo Z, distinto A.

Catión / anión

Catión: ion positivo. Anión: ion negativo.

Modelo de Bohr

Electrones en órbitas de energía fija.

Soluciones

1. **B)** Indivisible, en griego.
2. **B)** Thomson, en 1897.
3. **A)** Rutherford.
4. **B)** Protones y neutrones.
5. **B)** Protones.
6. **B)** 27 – 13 = 14.
7. **B)** Neutrones.
8. **B)** Perder electrones.
9. **B)** 17 + 1 = 18.
10. **C)** Bohr.

Soluciones de los ejercicios

1. Materia formada por átomos indivisibles; los átomos de un elemento son iguales; los compuestos se forman uniendo átomos en proporción fija; en las reacciones los átomos se reorganizan sin crearse ni destruirse.
2. El electrón. Una esfera de carga positiva con los electrones incrustados.
3. La mayoría de partículas pasa recta (el átomo está casi vacío), algunas se desvían y unas pocas rebotan (hay un núcleo pequeño, positivo y con casi toda la masa).
4. Que los electrones solo giran en órbitas permitidas con energía fija y que, al saltar entre ellas, absorben o emiten luz.
5. 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones.
6. Z = 40 − 20 = 20: calcio.
7. 8 protones, 8 neutrones y 10 electrones.
8. Átomos del mismo elemento (igual Z) con distinto número de neutrones (distinto A). Ejemplo: carbono-12 y carbono-14.
9. Aplicaciones: radioterapia, datación con carbono-14, centrales nucleares. Riesgo: daña las células y genera residuos peligrosos durante miles de años.
10. Un catión es un ion positivo que ha perdido electrones; un anión es un ion negativo que ha ganado electrones.